



	0		0		0		0		0		0
	1		1		1		1		1		1
	2		2		2		2		2		2
	3		3		3		3		3		3
	4		4		4		4		4		4
	5		5		5		5		5		5
	6		6		6		6		6		6
	7		7		7		7		7		7
	8		8		8		8		8		8
	9		9		9		9		9		9

Este teste tem 2 partes, com correção automática. Dentro de cada parte, todas as questões têm a mesma cotação. Na 1ª parte, de escolha múltipla, apenas uma opção é aceite como correta. Na 2ª parte, de desenvolvimento, não escreva nas score boxes.

← Codifique o seu número de estudante de 6 dígitos aXXXXXX horizontalmente na grelha à esquerda. Escreva também o seu número de estudante e o primeiro e último nomes em baixo.

Número de Aluno:

a						
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Primeiro e Último Nome:

.....

Parte 1 - Escolha Múltipla (10 valores)

Questão 1 De acordo com o *modelo de interação de Norman*:

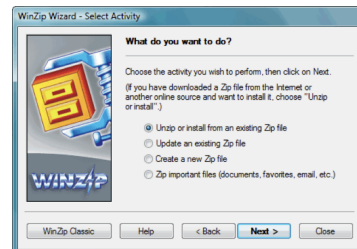
- | | |
|---|--|
| ☐ O <i>fosso da avaliação</i> questiona que ações são possíveis de executar na interface e o <i>fosso da execução</i> se o estado do sistema depois de executar uma ação é desejado. | ☐ O <i>fosso da avaliação</i> avalia quais ações são perceptíveis na interface e o <i>fosso da execução</i> define em que estado o sistema se encontra. |
| ☐ O <i>fosso da avaliação</i> concerne como a informação é apresentada na interface e o <i>fosso da execução</i> como apoiar o utilizador. | ☐ O <i>fosso da avaliação</i> mede o esforço do utilizador para efetuar uma tarefa e o <i>fosso da execução</i> a distância para como o utilizador a efetua na interface. |

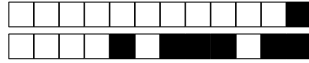
Questão 2 Segundo as 10 *Nielsen's Heuristics* de usabilidade, **não** é verdade que:

- ☐ A interface deve ter uma estética minimalista.
- ☐ A interface deve apoiar o utilizador a recuperar de erros.
- ☐ A interface deve informar o utilizador sobre o estado do sistema o mais continuamente possível.
- ☐ A interface deve ser construída instanciando um conjunto de design patterns.

Questão 3 Aplicando os 3 *princípios de usabilidade*, a seguinte interface:

- ☐ Tem boa *flexibility*, pois não promove uma distinção entre inputs e outputs do sistema.
- ☐ Tem boa *robustness*, pois é fácil de estender para novos cenários de utilização.
- ☐ Tem boa *flexibility*, pois maximiza o sentimento de controle do utilizador.
- ☐ Tem boa *learnability*, pois é fácil de utilizar por novos utilizadores.





Questão 4 De acordo com *Human-Centered Design*, podemos desenvolver *user-centred evaluation*:

- ☐ Classificando utilizadores de acordo com diferentes perfis.
- ☐ Otimizando para grupos de utilizadores com base em esteriótipos.
- ☐ Procurando satisfazer escrupulosamente todas as necessidades dos utilizadores.
- ☐ Tendo em conta a nossa própria experiência de utilização do sistema.

Questão 5 Prototipagem é crucial em *Human-Computer Interaction*. Qual afirmação é **falsa**?

- ☐ Uma vantagem é que protótipos de baixa fidelidade reduzem custos de desenvolvimento.
- ☐ Uma desvantagem é que pode ignorar questões técnicas de implementação do sistema.
- ☐ Uma vantagem é que utilizadores podem dar feedback em fases precoces do desenvolvimento.
- ☐ Uma vantagem é que impede o comprometimento precoce ou apego ao protótipo.

Questão 6 Segundo o princípio *perceivable* das *Web Content Accessibility Guidelines*, se um site contém um vídeo apenas visual (sem som), o que deve ser fornecido?

- ☐ Uma descrição em áudio ou uma alternativa textual.
- ☐ Um aviso de que o vídeo não contém som.
- ☐ A possibilidade de controlar o vídeo utilizando apenas o teclado.
- ☐ A possibilidade de abrir o vídeo numa nova janela.

Questão 7 Há vários métodos de avaliação de interfaces. Qual afirmação é **falsa**?

- | | |
|--|---|
| ☐ Métodos empíricos não exigem o envolvimento de utilizadores. | ☐ Métodos empíricos pretendem avaliar e medir usabilidade. |
| ☐ Métodos analíticos nunca conseguem encontrar todos os problemas de usabilidade. | ☐ Métodos analíticos pretendem identificar problemas de usabilidade. |

Questão 8 Qual das seguintes **não** é uma vantagem de markup HTML semântico?

- ☐ Simplifica a manutenção do código HTML.
- ☐ Facilita a conformidade com web accessibility guidelines.
- ☐ Reduz significativamente o tamanho do código HTML.
- ☐ Promove a separação entre tecnologias web (HTML + CSS + JS).

Questão 9 O standard de *Web Components* veio revolucionar o desenvolvimento web, mas **não**:

- ☐ Permite criar novos elementos HTML reutilizáveis por diversas frameworks.
- ☐ Permite desenvolvimento mais modular, o que é particularmente importante em design systems.
- ☐ Garante que o código de um componente é sempre isolado do código do resto da página.
- ☐ Exige um controle do ciclo de vida de componentes mais baixo nível do que frameworks como **Vue**.



Questão 10 No seguinte código Vue, o que melhor explica o que muda quando carrega no botão?

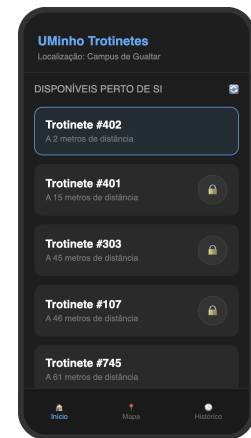
- ☐ A diretiva `@click` garante que todas as variáveis são recalculadas em cada click no botão.
- ☐ O componente é recarregado cada vez que uma função é executada.
- ☐ As funções `ref` e `computed` garantem que sempre que `doubled` e `count` mudam, as suas dependências no `template` são redesenhadas.
- ☐ A função `computed` garante que cada vez que o `doubled` muda, o `count` é atualizado.

```
<script setup>
import { ref, computed } from 'vue'
const count = ref(0)
const doubled = computed
  (() => count.value * 2)
</script>
<template>
  <button @click="count.value++">
    Count: {{ count }},
    Doubled: {{ doubled }}
  </button>
</template>
```

Parte 2 - Desenvolvimento (10 valores)

Questão 11 Considere o seguinte protótipo de interface para uma aplicação de mobilidade na Universidade do Minho, na qual alunos podem desbloquear trotinetes para utilizar dentro do campus.

Execute uma *Cognitive Walkthrough*, para o passo concreto em que o utilizador pretende desbloquear a **Trotinete #402**, no painel **Início**. Deve responder às 4 questões tradicionais: 1) A acção correcta é suficientemente evidente para o utilizador? 2) O controlo para executar a acção está visível? 3) Irá o utilizador associar a acção correcta ao controlo? 4) Irá o utilizador interpretar de forma correcta a resposta do sistema à acção escolhida? Justificando, classifique as suas respostas como Sim / Não, e em caso negativo utilize a escala de severidade: 1) pode causar confusão; 2) pode impedir a execução da tarefa; 3) impede a execução da tarefa.



☐ 0 ☐ .2 ☐ .4 ☐ .6 ☐ .8 ☐ 1



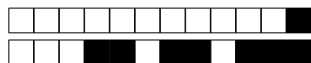
Questão 12 Relembre o que aprendeu sobre modelação conceptual. No nível conceptual, a interface é relevante apenas na forma como representa os conceitos para o utilizador. Identifique um ou mais *software concepts* essenciais para o protótipo de interface descrito na questão anterior; tem liberdade para melhorar potenciais problemas de usabilidade que tenha identificado. Cada *software concept* deve ter um *purpose* informal, um *state* visível para o utilizador, e um conjunto de *actions* executadas pelo utilizador e/ou despoletadas por outros *software concepts*.

☐ 0 ☐ .2 ☐ .4 ☐ .6 ☐ .8 ☐ 1



Questão 13 Focando-se na parte mais tecnológica, proponha uma arquitectura de **Vue components** para a interface descrita acima. Não é esperado que escreva código concreto, pode usar pseudo-código ou diagramas. Deve definir quais os componentes e qual a sua hierarquia, discutindo como os dados devem fluir na arquitetura proposta (por exemplo utilizando **props**, **events**, **provide/inject** ou **pinia stores**) e tendo em conta as restrições naturais de cada técnica.

☐ 0 ☐ .2 ☐ .4 ☐ .6 ☐ .8 ☐ 1



+1/6/55+

Espaço adicional para respostas: